Water Testing Kit



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water testing kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर टेस्टिंग किट टेस्ट स्ट्रिप, रिएजेंट, मीटर या कलर चार्ट से पानी के चुने हुए भौतिक या रासायनिक गुण मापती है। सही नमूना संग्रह और परीक्षण विधि से पानी की गुणवत्ता की शुरुआती जाँच के विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- नमूना संग्रह बोतल या कंटेनर
- टेस्ट स्ट्रिप, रिएजेंट बोतल या टेस्ट टैबलेट
- कलर तुलना चार्ट या डिजिटल मीटर
- सैंपल ट्यूब, क्यूवेट या मापने के सहायक उपकरण
- ड्रॉपर, स्कूप या मापने वाली सिरिंज
- निर्देश पत्र और परिणाम रिकॉर्ड फॉर्म

शुरू करने से पहले

1. किट के निर्देश पढ़ें और उपलब्ध पैरामीटर तथा मापने की सीमा पहचानें।
2. एक्सपायरी तारीख, रिएजेंट की स्थिति, मीटर बैटरी और कैलिब्रेशन की जरूरत जाँचें।
3. पैरामीटर के अनुसार उपयुक्त साफ नमूना कंटेनर इस्तेमाल करें।
4. निर्धारित विधि से प्रतिनिधि नमूना लें और कंटेनर के अंदरूनी हिस्से को न छुएँ।
5. नमूने पर स्रोत, स्थान, तारीख और संग्रह समय लिखें।
6. रिएजेंट संभालते समय जरूरत के अनुसार दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें तथा सुरक्षा जानकारी पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. जरूरत होने पर निर्देशों के अनुसार नमूने को आवश्यक तापमान तक आने दें।
2. दिए गए या स्वीकृत मापने वाले उपकरण से निर्धारित नमूना मात्रा लें।
3. निर्धारित क्रम में सही टेस्ट स्ट्रिप, टैबलेट या रिएजेंट की मात्रा डालें।
4. निर्माता द्वारा बताए गए समय तक प्रतिक्रिया होने दें या नमूना मिलाएँ।
5. स्ट्रिप टेस्ट में निर्धारित समय के भीतर उचित रोशनी में रंग की तुलना करें।
6. डिजिटल मीटर के लिए जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन करें, प्रोब रिंस करें और निर्धारित गहराई तक डुबोएँ।
7. दिखाए गए मान या रंग परिणाम को सही इकाई और पैरामीटर नाम के साथ दर्ज करें।
8. गुणवत्ता नियंत्रण के निर्देश होने पर या असामान्य परिणाम मिलने पर परीक्षण दोहराएँ।
9. इस्तेमाल की गई स्ट्रिप, रिएजेंट और नमूने का निपटान निर्देशों तथा लैब नियमों के अनुसार करें।
10. उपकरण साफ करें, रिएजेंट कंटेनर बंद करें और किट को सुझाई गई स्थिति में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पानी का नमूना या रासायनिक रिएजेंट कभी न चखें और न सीधे सूँघें।
- रिएजेंट की सुरक्षा जानकारी के अनुसार दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें।
- अलग-अलग किट के रिएजेंट न मिलाएँ और एक्सपायर रसायन इस्तेमाल न करें।
- रिएजेंट को बच्चों, भोजन और पीने के पानी के कंटेनरों से दूर रखें।
- जैविक या रासायनिक खतरे वाले नमूनों के लिए लैब सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।
- स्क्रीनिंग किट के परिणाम को पीने के पानी की पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण न मानें; जरूरत होने पर स्वीकृत लैब से जाँच कराएँ।

देखभाल और रखरखाव

- टेस्ट स्ट्रिप और रिएजेंट को बंद रखकर गर्मी, नमी और धूप से बचाएँ।
- उपयोग के बाद प्रोब और सैंपल ट्यूब को सुझाए गए पानी से रिंस करें।
- निर्माता के शेड्यूल के अनुसार डिजिटल मीटर कैलिब्रेट करें और बैटरी बदलें।
- जरूरत के अनुसार रिएजेंट बैच नंबर, एक्सपायरी, कैलिब्रेशन और गुणवत्ता जाँच के परिणाम दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- दूषित कंटेनर इस्तेमाल करने से मापा गया परिणाम बदल सकता है।
- कलर स्ट्रिप को बहुत जल्दी या देर से पढ़ने पर गलत मान मिल सकता है।
- एक्सपायर रिएजेंट या बिना कैलिब्रेशन वाला मीटर सटीकता घटा सकता है।
- इकाई या नमूने की पहचान के बिना परिणाम लिखने से रिकॉर्ड अविश्वसनीय या अनुपयोगी हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।